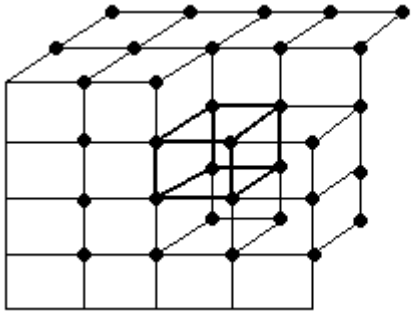
Introducción a la Ciencia de Materiales
Capítulo III: Estructura y geometría cristalina

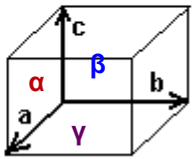
Dra. Ing. Rosalba Guerrero

Estructura cristalina

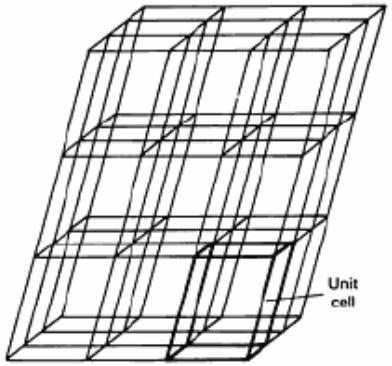
Es el ordenamiento de átomos o moléculas en el estado sólido.

M***ateriales cristalinos:*** en estado sólido, los átomos ocupan lugares definidos en el espacio, formando unidades básicas que, apilándose unas sobre otras forman el sólido total.

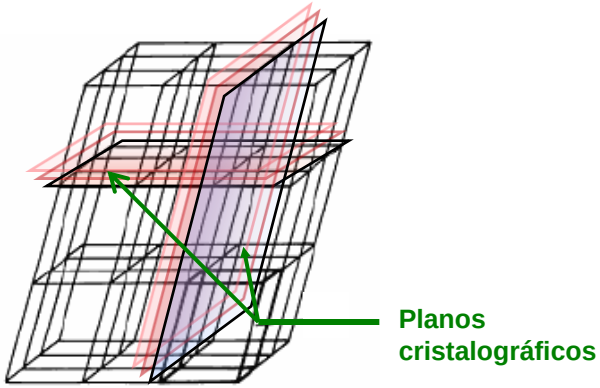




El tamaño y forma de la celdilla se describe mediante tres vectores **a, b** y **c** con origen en un vértice de la celdilla unidad. Las longitudes de a, b y c, así como los ángulos asociados -α, β y γ-, son las **constantes reticulares de la celdilla unidad.**



Red cristalina



Planos cristalinos

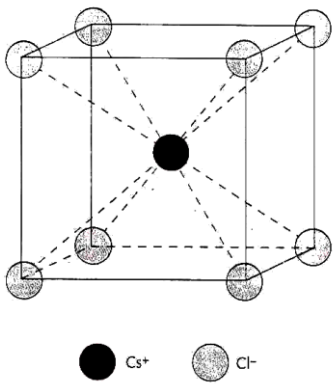
Sistemas cristalinos y celdillas fundamentales

Sistema cristalino	Longitudes axiales y ángulos interaxiales	Retículos espaciales
Cúbico	Ejes iguales en ángulos rectos: $a = b = c$; $\alpha = \beta = \chi = 90$	Cúbico sencillo Cúbico centrado en el cuerpo Cúbico centrado en las caras
Tetragonal	Ejes en ángulos rectos, dos de ellos iguales: $a = b \neq c$; $\alpha = \beta = \chi = 90$	Tetragonal sencillo Tetragonal centrado en el cuerpo
Ortorrómbico	Ejes distintos en ángulos rectos: $a \neq b \neq c$; $\alpha = \beta = \chi = 90$	Ortorrómbico sencillo Ortorómbico centrado en el cuerpo Ortorrómbico centrado en las bases Ortorrómbico centrado en las caras
Romboédrico	Ejes iguales, inclinados por igual: $a = b = c$; $\alpha = \beta = \chi \neq 90$	Romboédrico sencillo
Hexagonal	Ejes iguales a 120° y a 90° con el tercero: : $a = b \neq c$; ; $\alpha = \beta = 90°$, $\chi = 120°$	Hexagonal sencillo
Monoclínico	Ejes distintos, dos de ellos no forman ángulo recto: $a \neq b \neq c$; $\alpha = \chi = 90° \neq \beta$	Monoclínico sencillo Monoclínico centrado en la base
Triclínico	Ejes distintos con distinta inclinación y ninguno en ángulo recto: $a \neq b \neq c$; $\alpha \neq \beta \neq \chi \neq 90°$	Triclínico sencillo

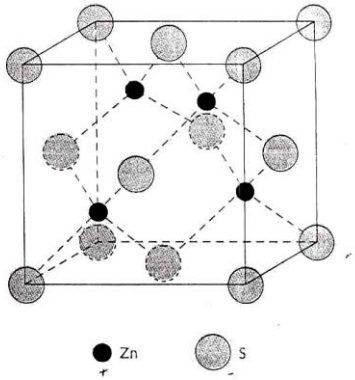
Estructuras cristalinas de los cerámicos

Nombre de la estructura	*Tipo de estructura*	*Empaqueta-miento aniónico*	*Números de coordinación*		*Ejemplos*
			Catión	*Anión*	
Cloruro sódico	AX	FCC	6	6	NaCl, MgO, FeO
Cloruro de cesio	AX	Cúbica simple	8	8	CsCl
Blenda (esfalerita)	AX	FCC	4	4	ZnS, SiC
Fluorita	AX_2	Cúbica simple	8	4	CaF_2, UO_2, ThO_2
Perouskita	ABX_3	FCC	12(A) 6(B)	6	$BaTiO_3$, $SrZrO_3$, $SrSnO_3$
Espinela	AB_2X_4	FCC	4(A) 6(B)	4	$MgAl_2O_4$, $FeAl_2O_4$

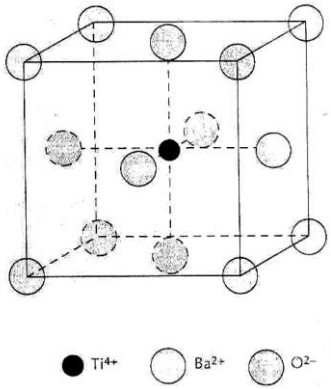
Fuente. W. D. Kingery, H. K. Bowen, y D. R. Uhlmann, *Introduction to Ceramics*, 2nd edition. Copyright © 1976 John Wiley & Sons, New York. Reproducido con permiso de John Wiley & Sons Inc.



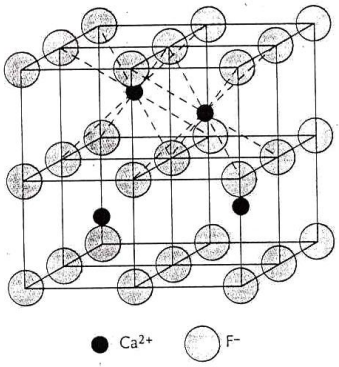
Celdilla Unidad de la estructura cristalina del Cloruro de Cesio (ClCs)



Celdilla Unidad de la estructura cristalina de la Blenda (ZnS)



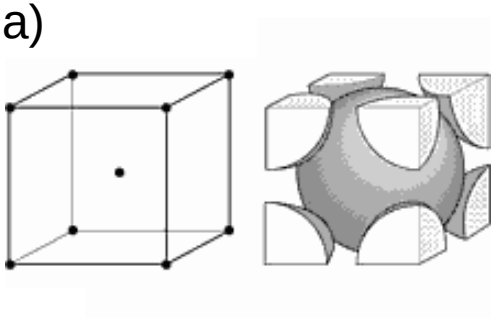
Celdilla Unidad de la estructura de la cristalina de la Perouskita



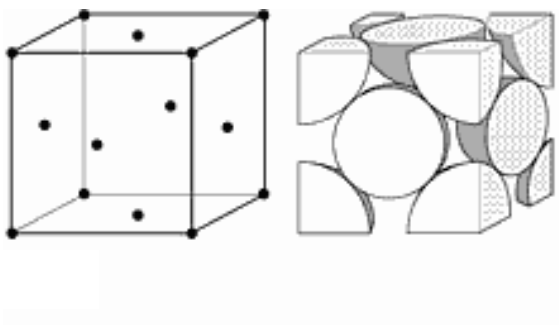
Celdilla Unidad de la estructura de la cristalina de la Fluorita.

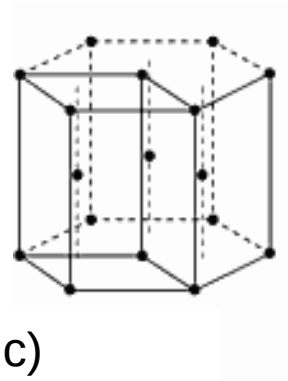
Estructuras comunes: bcc, fcc, hcp

a)

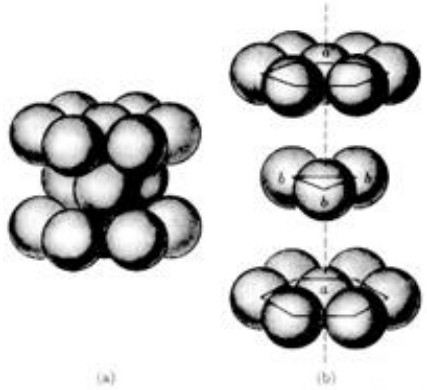


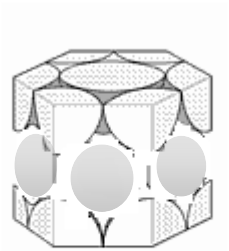
b)





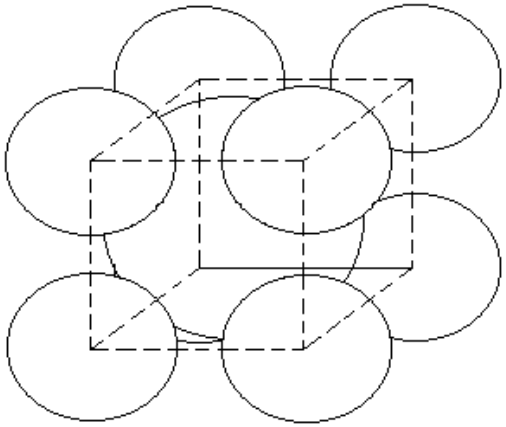
c)

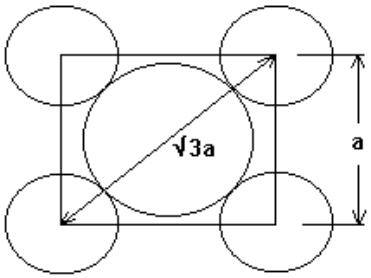




a) estructura bcc, b) estructura fcc, c) estructura hcp.

Estructura BCC





$4R = \sqrt{3}a$

$a = 4R / \sqrt{3}$

-Número de átomos por celda

-Factor de empaquetamiento atómico (APF)

-Número de coordinación

Algunos metales con estructuras cristalinas BCC a temperatura ambiente (20°C), con sus constantes reticulares y sus radios atómicos

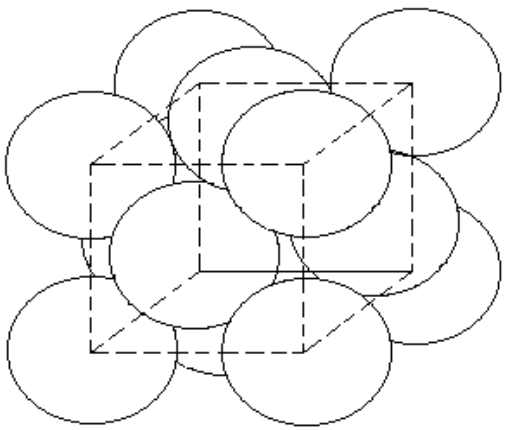
Metal	Constante reticular (a), nm	Radio atómico R, nm
Cromo	0,289	0,125
Hierro	0,287	0,124
Molibdeno	0,315	0,136
Potasio	0,533	0,231
Sodio	0,429	0,185
Tántalo	0,330	0,143
Wolframio	0,316	0,137
Vanadio	0,304	0,132

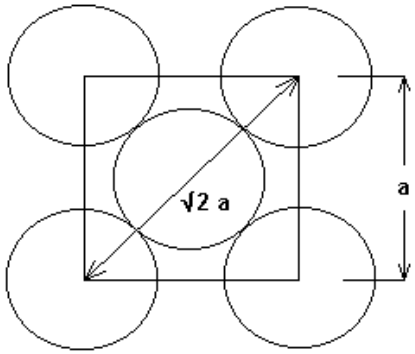
Estructura FCC

-Número de átomos por celda

-Factor de empaquetamiento atómico (APF)

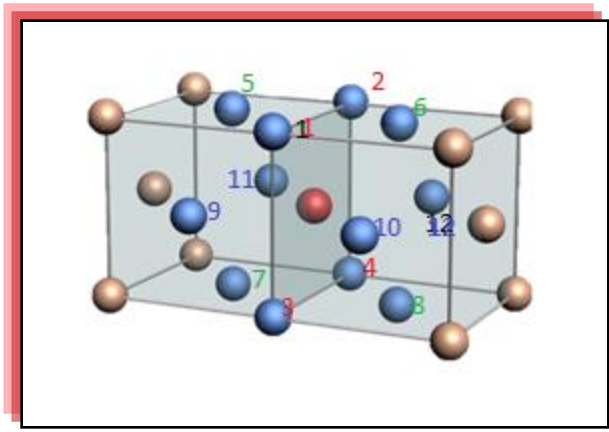
-Número de coordinación





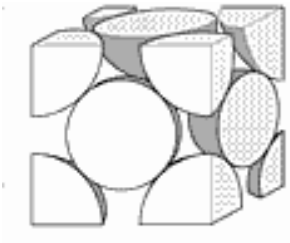
$$4\,R = \sqrt{2}\,a$$

$$a = \frac{4\,R}{\sqrt{2}}$$

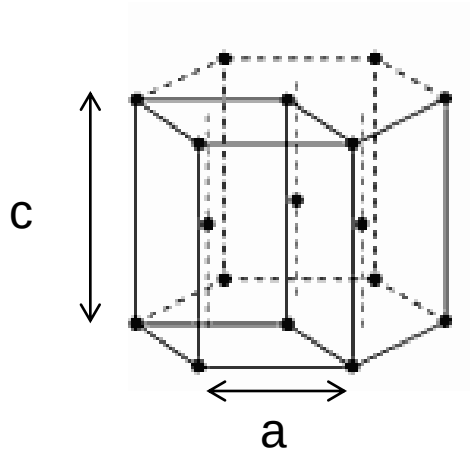


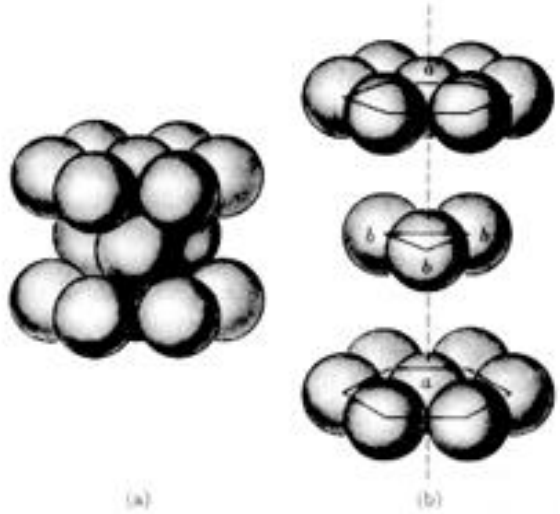
Algunos metales con estructuras cristalinas FCC a temperatura ambiente (20°C), con sus constantes reticulares y sus radios atómicos

Metal	**Constante reticular (a), nm**	**Radio atómico R, nm**
Aluminio	0,405	0,143
Cobre	0,3615	0,128
Hierro	0,408	0,144
Plomo	0,495	0,175
Níquel	0,352	0,125
Platino	0,393	0,139
Plata	0,409	0,144



Estructura HCP





-Número de átomos por celda

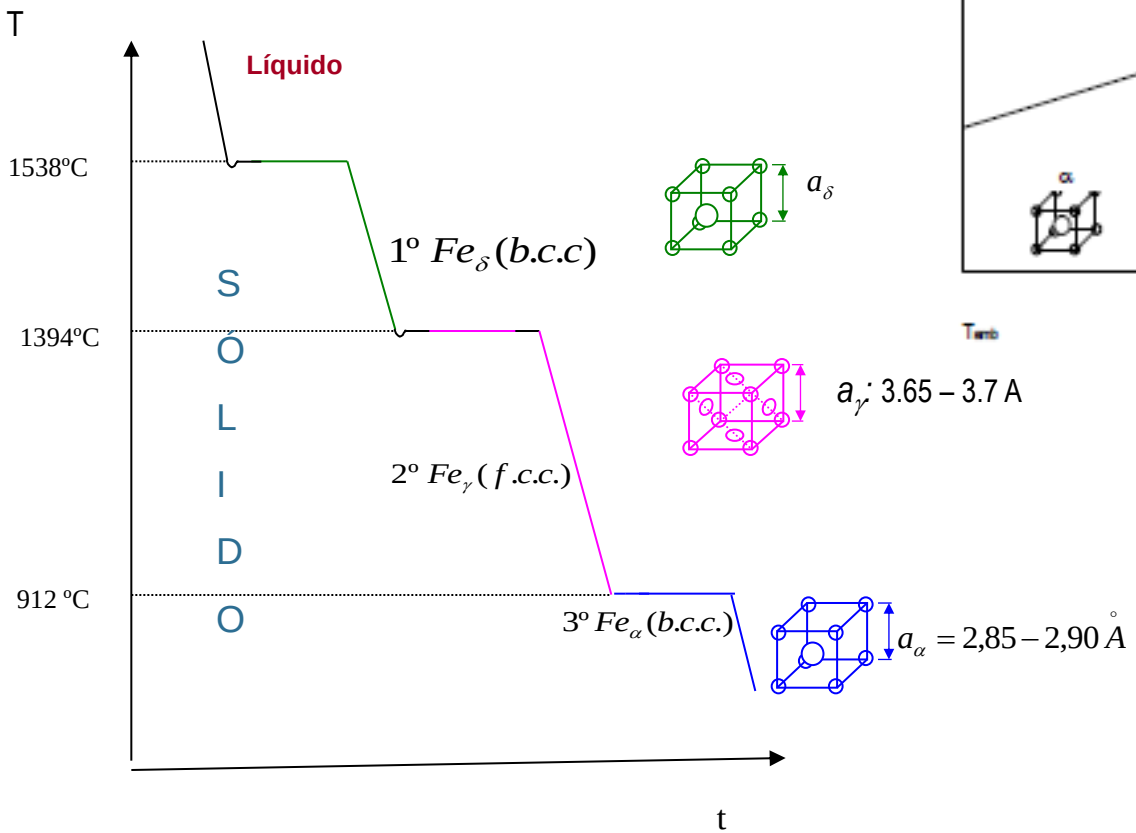
-Factor de empaquetamiento atómico (APF)

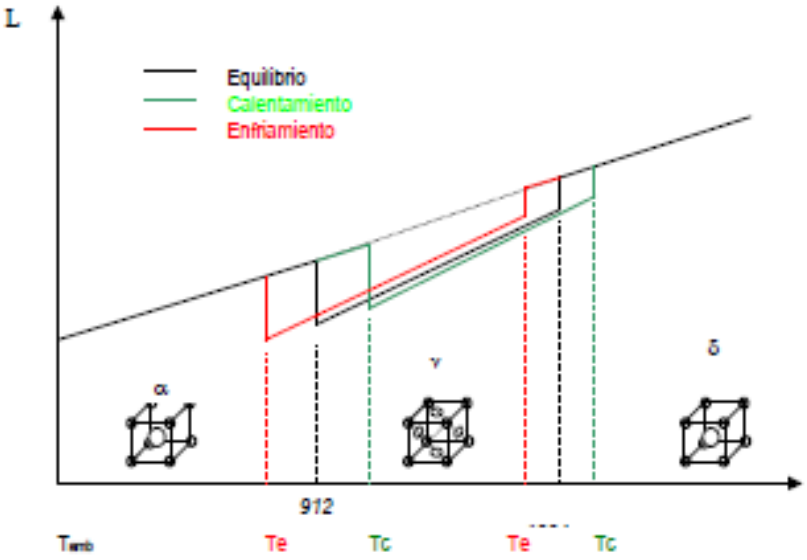
-Número de coordinación

Algunos metales con estructura HCP a temperatura ambiente (20°C), sus constantes reticulares, sus radios atómicos y relaciones c/a

	Constantes	de Red, nm	Radio	Relación
Metal	**a**	**c**	**Atómico R, nm**	**c/a**
Cadmio	0,2973	0,5618	0,149	1,890
Cinc	0,2665	0,4947	0,133	1,856
HCP ideal	0,3209	0,5209	0,160	1,633
Magnesio	0,2507	0,4069	0,125	1,623
Cobalto	0,3231	0,5148	0,160	1,623
Circonio	0,2950	0,4683	0,147	1,593
Titanio	0,2286	0,3584	0,113	1,587
Berilio				1,568

Polimorfismo y alotropía

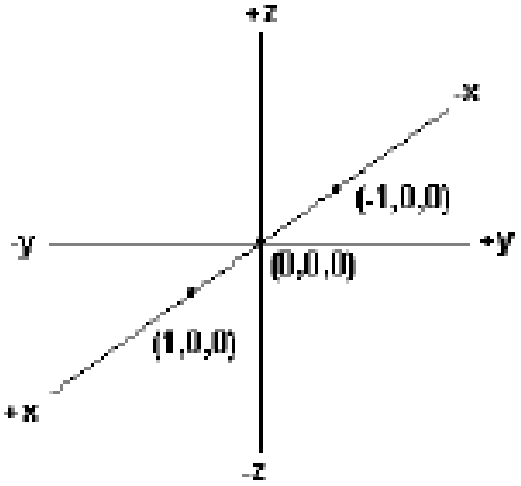




Cambios dilatométricos involucrados en las transformaciones alotrópicas del hierro

Posiciones atómicas y direcciones cristalográficas.

Posiciones atómicas



Direcciones cristalográficas

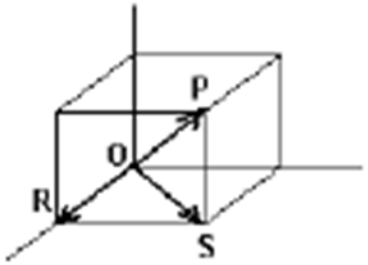
Las direcciones cristalográficas se definen como una línea entre dos puntos o un vector.

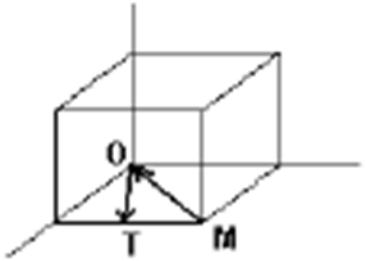
Los índices de direcciones cristalográficas son los componentes vectoriales de este vector, convertidos a números enteros.

Se encierran entre corchetes sin separación de comas y en general se representan como [u v w].

Se dice que las direcciones son cristalográficamente equivalentes cuando los espaciamientos atómicos a lo largo de cada dirección son los mismos, por ejemplo:

$$[100][010][001][0\bar{1}0][00\bar{1}][\bar{1}00] \equiv \langle 100 \rangle$$





Deducción de los índices de las direcciones mostradas en la figura

DIRECCIÓN	INTERSECCIONES CON LOS EJES (X Y Z)	RESOLUCIÓN A ENTEROS	INDICES
$\overrightarrow{OR}$	1 0 0	1 0 0	[1 0 0]
$\overrightarrow{OT}$	1 1/2 0	2 1 0	[2 1 0]
$\overrightarrow{OS}$	1 1 0	1 1 0	[1 0 0]
$\overrightarrow{OP}$	1 1 1	1 1 1	[1 1 1]
$\overrightarrow{MO}$	-1 -1 0	-1 -1 0	[$\bar{1}$ $\bar{1}$ 0]

Planos cristalográficos

Indices de Miller: expresan la relación entre el plano cristalográfico y los ejes de la celdilla unitaria.

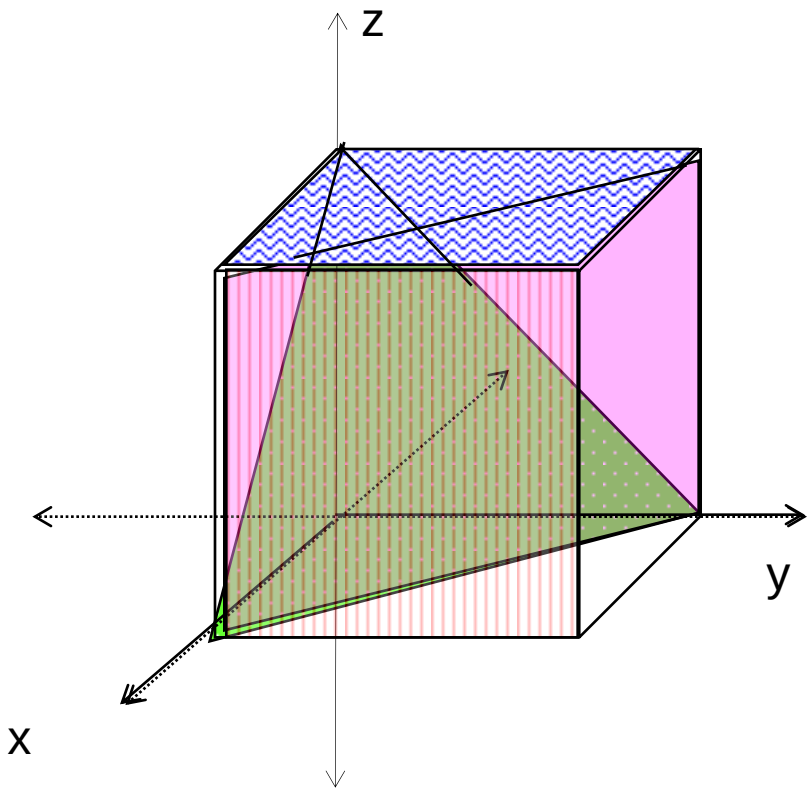
Genéricamente: (*h k l)*

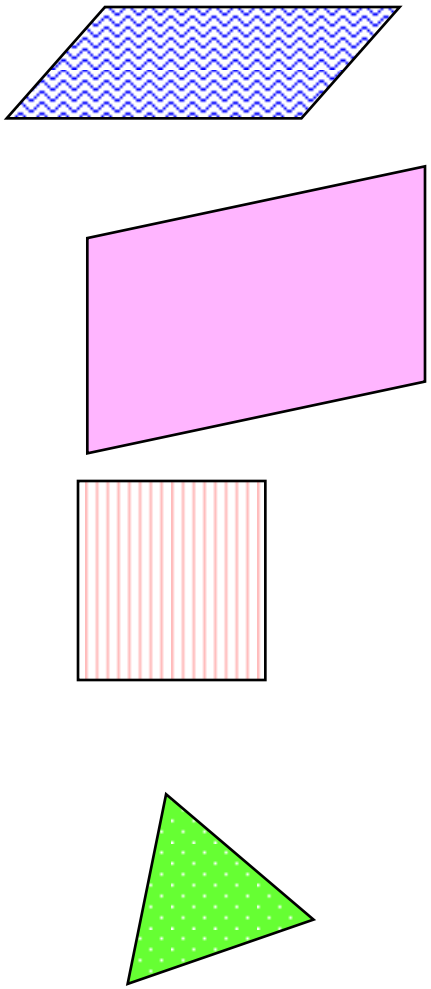
Las aristas del cubo de una celdilla fundamental, representan longitudes unidad y las intersecciones de los planos cristalográficos, se miden en base a estas longitudes unidad.

Para determinarlos se sigue el siguiente procedimiento:

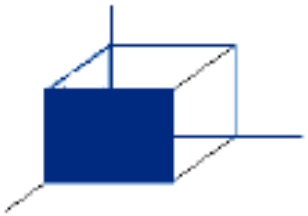
1. Se elige un plano que no pase por el origen (0, 0, 0)
2. Se determina las intersecciones del plano con los otros tres ejes cristalográficos x, y, z para un cubo unidad. Estas intersecciones pueden ser fracciones.
3. Se obtienen los recíprocos de estas intersecciones.
4. Se eliminan fracciones y se determina el conjunto más pequeño de números enteros que estén entre sí en la misma relación que las intersecciones, éstos son los índices (*h k l).*

Planos cristalográficos principales en el sistema cúbico

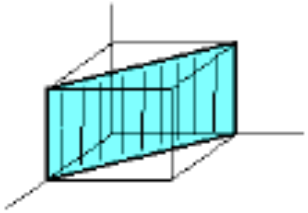




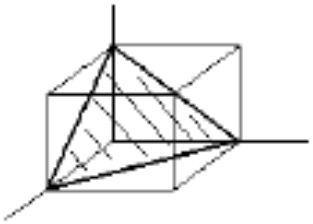
Indices de Miller de algunos planos cristalográficos

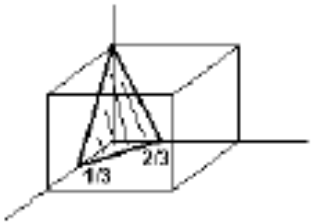


	X	y	z
Intersecciones	1	∞	∞
Recíprocos	1	0	0
Índices	(100)		



x	y	z
1	1	∞
1	1	0
(110)		





	X	y	z
Intersecciones	1	1	1
Recíprocos	1	1	1
Conversión a enteros			
Índices	(111)		

x	y	z
$1/3$	$2/3$	1
3	$3/2$	1
(3	$3/2$	1)(×2)
(6 3 2)		

Familias de planos: se representa por {h k l}.
Ejemplo: los planos (1 0 0) (0 0 1) (0 1 0) = {1 0 0}

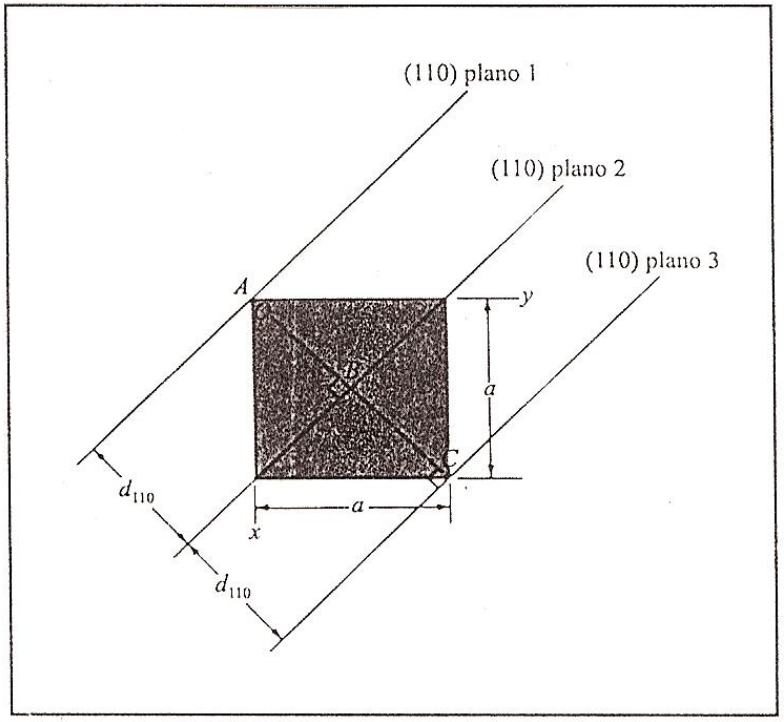
En el sistema cúbico se cumple que, los índices de dirección de una dirección perpendicular a un plano cristalino, son iguales a los índices de Miller de ese plano.

Por ejemplo, la dirección [1 0 0] es perpendicular al plano (1 0 0).

Distancia interplanar en celdas cristalinas: es la distancia entre dos planos paralelos muy cercanos con los mismos índices de Miller
Se designa por:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

donde h, k, l son los índices de Miller del plano y "a" la arista del cubo.
Cuanto mayor sea el espaciado entre planos, mayor es la densidad atómica (n° átomos / cm^2) de esos planos.



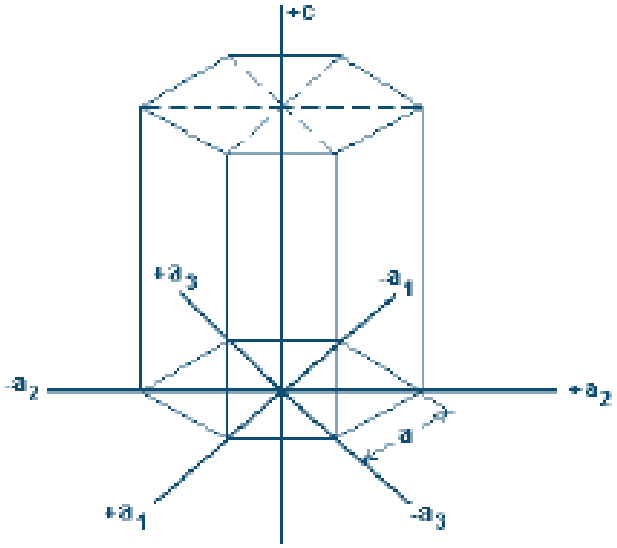
Cuanto más denso es el plano, es de más fácil deslizamiento

Planos cristalográficos y direcciones de celdillas hexagonales

En las celdillas hexagonales los planos cristalográficos y las direcciones se identifican utilizando cuatro índices: índices de Miller-Bravais y se designan por las letras **h, k, i y l.**

Se basan en un sistema de cuatro ejes

a1, a2, a3 son los ejes fundamentales y forman 120° entre sí. C es perpendicular a la base. Los recíprocos de las intersecciones de un plano con los ejes **a1, a2, a3 dan los** valores de **h, k, i; y el recíproco de la intersección con C es l.**



Ejes cristalinos en el sistema hexagonal

Planos cristalográficos en el sistema HCP

Los planos más importantes son los basales (son los más densos)
$a_1 = a_2 = a_3 = \infty$, $c = 1 \rightarrow (0001)$

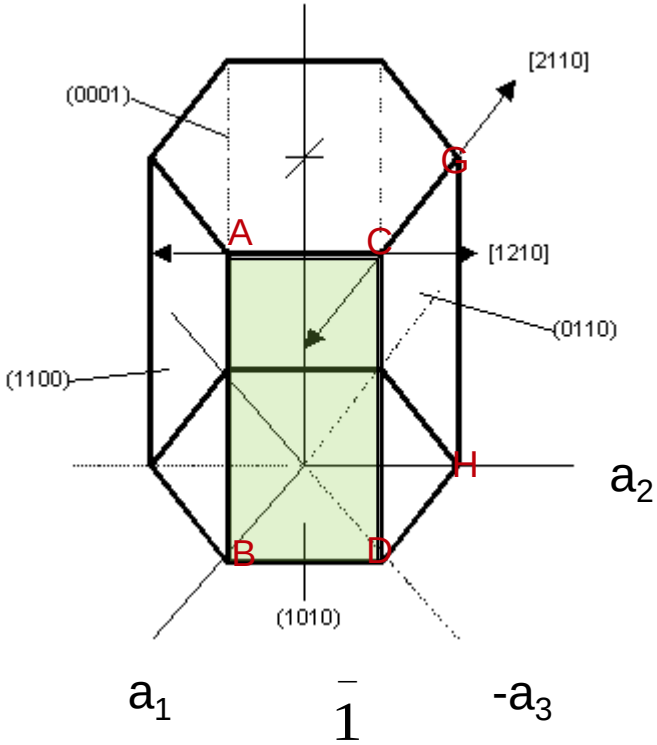
Planos de prisma:

-plano ABCD:

a_1	a_2	a_3	c	h	k	i	l	$(10\bar{1}0)$
1	∞	-1	∞	1	0	-1	0	

- plano CGHD:

a_1	a_2	a_3	c	h	k	i	l	$(01\bar{1}0)$
∞	1	-1	∞	0	1	-1	0	



Cálculo de densidad volumétrica, planar y lineal de celdillas unidad

Densidad atómica volumétrica:

$$\rho_v = \frac{Masa / celdilla\ unidad}{Volumen / celdilla\ unidad}$$

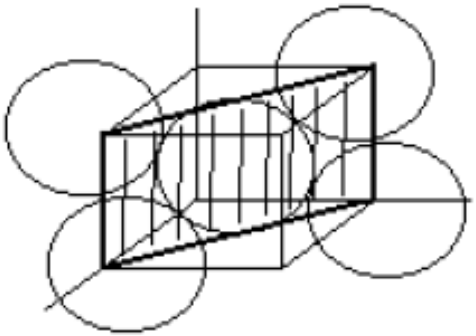
Densidad atómica planar:

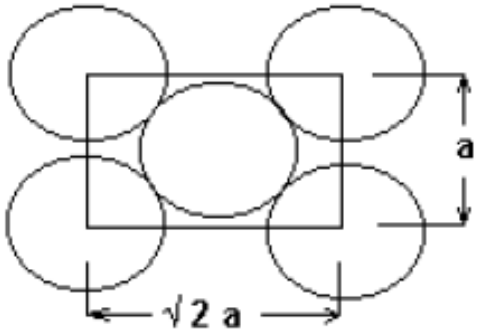
$$\rho_p = \frac{Número\ de\ átomos\ cuyos\ centros\ están\ intersectados\ por\ el\ área\ seleccionada}{Área\ seleccionada}$$

Densidad atómica lineal:

$$\rho_l = \frac{Número\ de\ átomos\ cuyos\ centros\ están\ intersectados\ por\ una\ longitud\ seleccionada\ de\ una\ dirección\ dada}{longitud\ de\ línea\ seleccionada}$$

Densidad planar

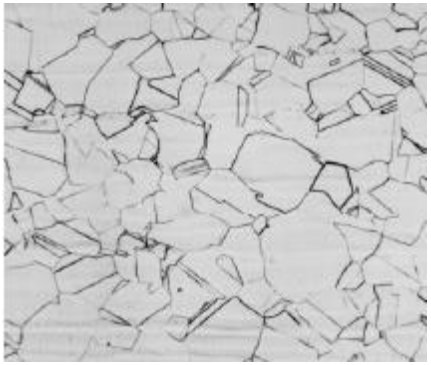


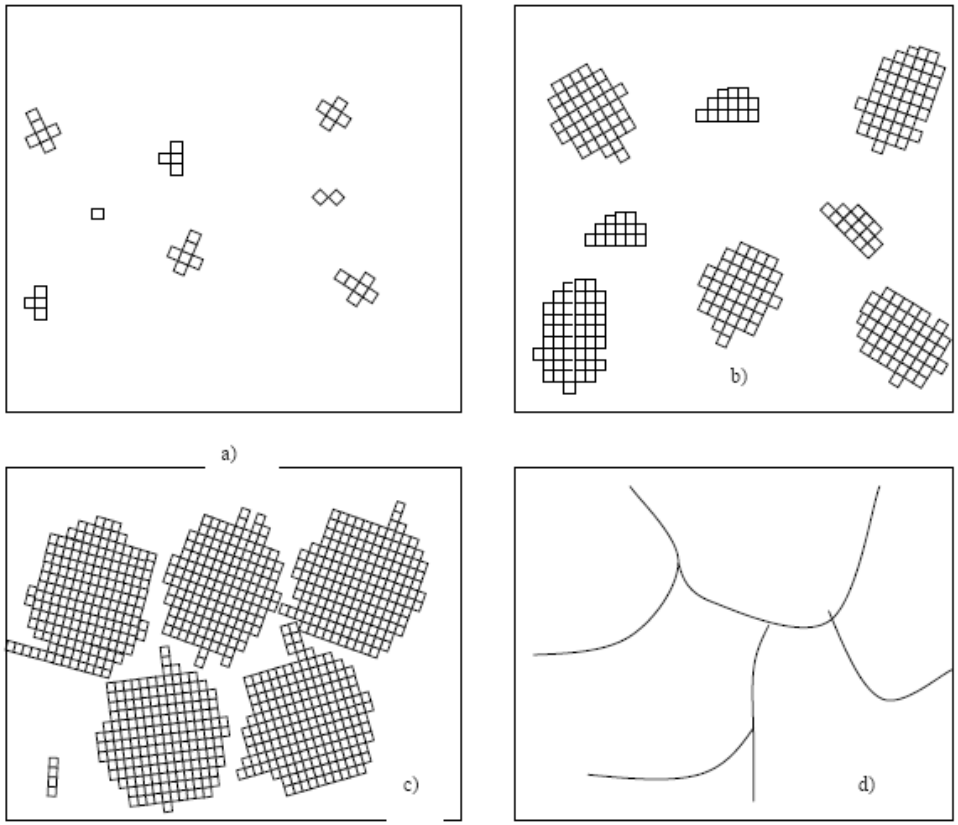


Densidad planar en (110)

Monocristales y policristales

Monocristal de fluorita





Esquema de la solidificación de un material policristalino: a) núcleos de cristalización, b) crecimiento de los cristales, c) crecimiento de los cristales y aparición de la frontera entre uno y otro grano, d) juntas de grano reveladas después de un ataque químico.

FIN

Las 14 redes de Bravais

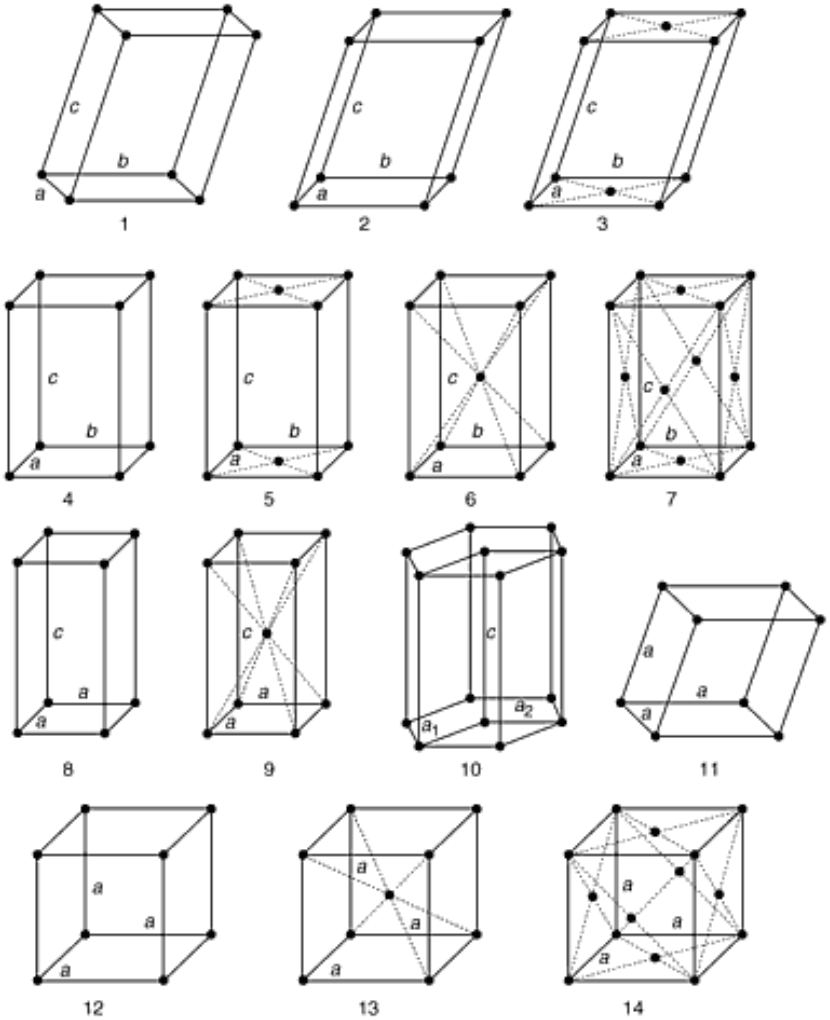


Figura Nº 1.1 Las 14 redes de Bravais:

1: triclínico simple
2: monoclínico simple
3: monoclínico centrado en las bases
4: ortorrómbico simple
5: ortorrómbico centrado en las bases,
6: ortorrómbico centrado en el cuerpo,
7: ortorrómbico centrado en las caras,
8: tetragonal simple
9: tetragonal de cuerpo centrado
10: hexagonal simple
11: romboédrico simple
12: cúbica simple
13: cúbica centrado en el cuerpo
14: cúbica centrada en las caras.